

máscara

- Clase A (255.0.0.0)
 - 0 □ . □ . □ { desde: 0.0.0.0
 - hasta: 127.255.255.255
- Clase B (255.255.0.0)
 - 10 □ . □ . □ { desde: 128.0.0.0
 - hasta: 191.255.255.255
- Clase C (255.255.255.0)
 - 110 □ . □ . □ { desde: 192.0.0.0
 - hasta: 223.255.255.255

3 tipos de IP

siempre va de 0 a 255

192.168.10.0

1. Identificar la clase

Es clase c debido a que inicia en 192

2. Mascara -> 255.255.255.0

255 = 1 Y 0 = 0

11111111.11111111.11111111.00000000

Para crear subredes? Se agarran bits prestados entonces

se ponen cuantos 1 sean necesarios donde no hayan

2^n

donde n son los bits prestados

2^n = subredes creadas

como se desean crear 3 subredes

2^2 porque 2 bits prestados = 4 subredes

11111111.11111111.11111111.11000000

como esta en binario, se pasa a decimal

255.255.255.192

Para cada octeto, se tienen 256 posibles IPs(0-255)

256 posibles IPs para 4 subredes

$256/4 = 64$ = incremento de cada IP en cada subred

entonces

Subred1: 192.168.10.0

Subred2: 192.168.10.64

Subred 3: 192.168.10.128

Direcciones:

Red o Broadcast

Red - > Broadcast

Subred 1: 192.168.10.0 - > 192.168.10.63

Subred2: 192.168.10.64 -> 192.168.10.127

Subred 3: 192.168.10.128 -> 192.168.10.191(Porque la submascara de red dice que se llega hasta 192)

```
GET BROADCAST IP 10.8.2.5 MASK /29
```

Es clase A

los 29 primeros bits son 1(eso significa, omg)

11111111.11111111.11111111.11111000

255.255.255.248

2^n donde n son los bits que se toman, así que $2^n = 2^5$ so 32

$256 / 32 = 8$

Subred 1 = 10.8.2.0 Broadcast de la subnet 1 = 10.8.2.7

Subred 2 = 10.8.2.8

Subred 3 = 10.8.2.16

Subred 4 = 10.8.2.24

Subred 5 = 10.8.2.32

Subred 6 = 10.8.2.40

Subred 7 = 10.8.2.48

Subred 8 = 10.8.2.56

```
GET BROADCAST IP 172.16.0.56 MASK 255.255.255.128
```

11111111.11111111.11111111.10000000

2^1 así que 2

$256 / 2 = 128$

Subred 1 = 172.16.0.0 Broadcast = 172.16.0.127

```
GET NETWORK NUMBER IP 10.8.2.5 MASK /29
```

Es clase A

los 29 primeros bits son 1 (eso significa, omg)

11111111.11111111.11111111.11111000

255.255.255.248

2^n donde n son los bits que se toman, así que $2^n = 2^5$ so 32

$256 / 32 = 8$

Subred 1 = 10.8.2.0 = Numero de red

Subred 2 = 10.8.2.8

Subred 3 = 10.8.2.16

Subred 4 = 10.8.2.24

Subred 5 = 10.8.2.32

Subred 6 = 10.8.2.40

Subred 7 = 10.8.2.48

Subred 8 = 10.8.2.56

```
GET NETWORK NUMBER IP 172.16.0.56 MASK 255.255.255.128
```

11111111.11111111.11111111.10000000

2^1 así que 2

$256 / 2 = 128$

Subred 1 = 172.16.0.0 (es el número de red)

```
GET HOSTS RANGE IP 10.8.2.5 MASK /29
```

11111111.11111111.11111111.11111000

255.255.255.248

2^n donde n son los bits que se toman, así que $2^n = 2^5$ so 32

$256 / 32 = 8$

Subred 1 = 10.8.2.0

Se quita el número de red y el de broadcast
por lo que

10.8.2.{1-6}

```
GET HOSTS RANGE IP 172.16.0.56 MASK 255.255.255.128
```

11111111.11111111.11111111.10000000

2^1 así que 2

$256 / 2 = 128$

Subred 1 = 172.16.0.0 (es el número de red)

como incrementa en 128

172.16.0.{1-126}

```
GET NETMASK MASK /27
```

Mismo tema, 4 bytes, el numero dicta cuantos son 1

11111111.11111111.11111111.11100000

Solo se pasa a decimal xd

255.255.255.224

```
GET NETMASK MASK 255.255.255.0
```

En este caso es al reves, se pasa a binario

11111111.11111111.11111111.00000000

Se cuentan los bits que son 1

24

```
GET HOSTS COUNT MASK /29
```

11111111.11111111.11111111.11111000

255.255.255.248

2^n donde n son los bits que se toman, así que $2^n = 2^5$ so 32

$256 / 32 = 8$

Subred 1 = 10.8.2.0

Subred 2 = 10.8.2.8

Subred 3 = 10.8.2.16

Subred 4 = 10.8.2.24

Subred 5 = 10.8.2.32

Subred 6 = 10.8.2.40

Subred 7 = 10.8.2.48

Subred 8 = 10.8.2.56

Como se quitan el broadcast y el de red quedan

10.8.2.1

10.8.2.2

10.8.2.3

10.8.2.4

10.8.2.5

10.8.2.6

Asi que 6

```
GET HOSTS COUNT MASK 255.255.255.128
```

11111111.11111111.11111111.10000000

2^1 asi que 2

$256 / 2 = 128$

172.16.0.{1-126}

Son 126 en total

```
GET IP CLASS 10.8.2.5
```

• Clase A (255.0.0.0) *mascara*
0 □ . □ . □ { desde: 0.0.0.0
hasta: 127.255.255.255

• Clase B (255.255.0.0) *mascara*
10 □ . □ . □ { desde: 128.0.0.0
hasta: 191.255.255.255

• Clase C (255.255.255.0) *mascara*
110 □ . □ . □ { desde: 192.0.0.0
hasta: 223.255.255.255

En este caso es clase A

```
GET RANDOM SUBNETS NETWORK NUMBER 10.0.0.0 MASK /8 NUMBER 3 SIZE /24
```

Dentro de 10.0.0.0/8 - 10.255.255.255

3 redes aleatorias

10.33.10.0/24

10.50.12.0/24

10.33.66.99/24

El SIZE siempre debe ser mayor al MASK

Y el route si no se que es para nada xd